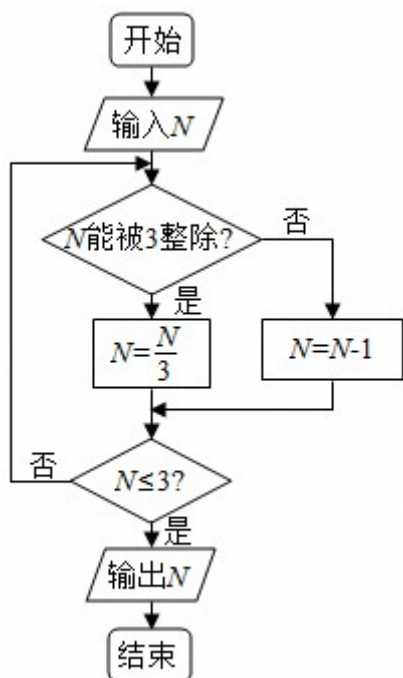


2017 年天津市高考数学试卷（理科）

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 设集合 $A=\{1, 2, 6\}$, $B=\{2, 4\}$, $C=\{x \in \mathbf{R} | -1 \leq x \leq 5\}$, 则 $(A \cup B) \cap C =$ ()
- A. $\{2\}$ B. $\{1, 2, 4\}$ C. $\{1, 2, 4, 5\}$ D. $\{x \in \mathbf{R} | -1 \leq x \leq 5\}$
2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件, 则目标函数 $z=x+y$ 的最大值为 ()
- A. B. 1 C. D. 3
3. (5 分) 阅读右面的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 N 的值为 24, 则输出 N 的值为 ()



- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
4. (5 分) 设 $\theta \in \mathbf{R}$, 则 “ $|\theta|$ ” 是 “ $\sin \theta$ ” 的 ()
- A. 充分而不必要条件
- B. 必要而不充分条件
- C. 充要条件
- D. 既不充分也不必要条件
5. (5 分) 已知双曲线 1 ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , 离心率为. 若经过 F 和 $P(0, 4)$ 两点的直线平行于双曲线的一条渐近线, 则双曲线的方程为 ()
- A. 1 B. 1
- C. 1 D. 1

6. (5分) 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数, $g(x) = xf(x)$. 若 $a = g(-\log_2 5.1)$, $b = g(2^{0.8})$, $c = g(3)$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()
- A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$
7. (5分) 设函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbf{R}$, 其中 $\omega > 0$, $|\varphi| < \pi$. 若 $f(\frac{\pi}{2}) = 2$, $f(\pi) = 0$, 且 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π , 则 ()
- A. ω, φ B. ω, φ
C. ω, φ D. ω, φ
8. (5分) 已知函数 $f(x)$, 设 $a \in \mathbf{R}$, 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq |a|$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围是 ()
- A. $[, 2]$ B. $[,]$
C. $[-2, 2]$ D. $[-2,]$

二.填空题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

9. (5分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, i 为虚数单位, 若 a 为实数, 则 a 的值为 _____.
10. (5分) 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上, 若这个正方体的表面积为 18, 则这个球的体积为 _____.
11. (5分) 在极坐标系中, 直线 $4\rho \cos(\theta) + 1 = 0$ 与圆 $\rho = 2\sin\theta$ 的公共点的个数为 _____.
12. (5分) 若 $a, b \in \mathbf{R}$, $ab > 0$, 则的最小值为 _____.
13. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $AB = 3$, $AC = 2$. 若 $2, \lambda (\lambda \in \mathbf{R})$, 且 4 , 则 λ 的值为 _____.
14. (5分) 用数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 组成没有重复数字, 且至多有一个数字是偶数的四位数, 这样的四位数一共有 _____ 个. (用数字作答)

三.解答题: 本大题共 6 小题, 共 80 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

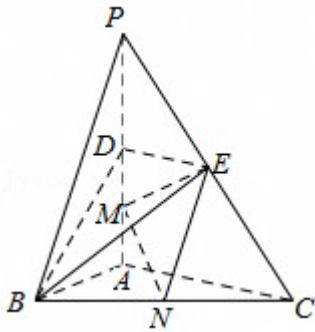
15. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a > b$, $a = 5$, $c = 6$, $\sin B$.
- (I) 求 b 和 $\sin A$ 的值;
- (II) 求 $\sin(2A)$ 的值.
16. (13分) 从甲地到乙地要经过 3 个十字路口, 设各路口信号灯工作相互独立, 且在各路口遇到红灯的概率分别为, , .
- (I) 设 X 表示一辆车从甲地到乙地遇到红灯的个数, 求随机变量 X 的分布列和数学期望;
- (II) 若有 2 辆车独立地从甲地到乙地, 求这 2 辆车共遇到 1 个红灯的概率.

17. (13 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 底面 ABC , $\angle BAC = 90^\circ$. 点 D, E, N 分别为棱 PA, PC, BC 的中点, M 是线段 AD 的中点, $PA = AC = 4, AB = 2$.

(I) 求证: $MN \parallel$ 平面 BDE ;

(II) 求二面角 $C-EM-N$ 的正弦值;

(III) 已知点 H 在棱 PA 上, 且直线 NH 与直线 BE 所成角的余弦值为, 求线段 AH 的长.



18. (13 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), $\{b_n\}$ 是首项为 2 的等比数列, 且公比大于 0, $b_2 + b_3 = 12, b_3 = a_4 - 2a_1, S_{11} = 11b_4$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(II) 求数列 $\{a_{2n}b_{2n-1}\}$ 的前 n 项和 ($n \in \mathbb{N}^*$).

19. (14 分) 设椭圆 1 ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , 离心率为. 已知 A 是抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, F 到抛物线的准线 l 的距离为.

(I) 求椭圆的方程和抛物线的方程;

(II) 设 l 上两点 P, Q 关于 x 轴对称, 直线 AP 与椭圆相交于点 B (B 异于 A), 直线 BQ 与 x 轴相交于点 D . 若 $\triangle APD$ 的面积为, 求直线 AP 的方程.

20. (14 分) 设 $a \in \mathbb{Z}$, 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = 2x^4 + 3x^3 - 3x^2 - 6x + a$ 在区间 $(1, 2)$ 内有一个零点 x_0 , $g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

(I) 求 $g(x)$ 的单调区间;

(II) 设 $m \in [1, x_0) \cup (x_0, 2]$, 函数 $h(x) = g(x) - (m - x_0) - f(m)$, 求证: $h(m) - h(x_0) < 0$;

(III) 求证: 存在大于 0 的常数 A , 使得对于任意的正整数 p, q , 且 $\in [1, x_0) \cup (x_0, 2]$, 满足 $|x_0|$.

2017 年天津市高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5分) 设集合 $A=\{1, 2, 6\}$, $B=\{2, 4\}$, $C=\{x \in \mathbf{R} | -1 \leq x \leq 5\}$, 则 $(A \cup B) \cap C =$ ()

- A. $\{2\}$ B. $\{1, 2, 4\}$ C. $\{1, 2, 4, 5\}$ D. $\{x \in \mathbf{R} | -1 \leq x \leq 5\}$

【解答】解： $\because A=\{1, 2, 6\}$, $B=\{2, 4\}$, $\therefore A \cup B = \{1, 2, 4, 6\}$,

又 $C = \{x \in \mathbf{R} | -1 \leq x \leq 5\}$, $\therefore (A \cup B) \cap C = \{1, 2, 4\}$.

故选：B.

2. (5分) 设变量 x, y 满足约束条件，则目标函数 $z=x+y$ 的最大值为 ()

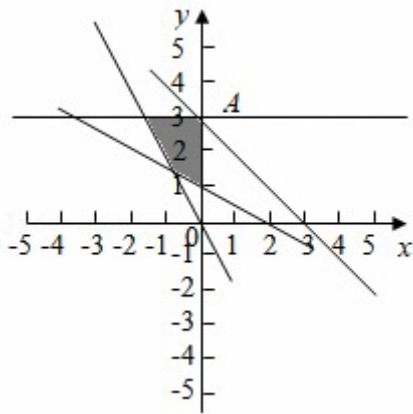
- A. B. 1 C. D. 3

【解答】解：变量 x, y 满足约束条件的可行域如图：

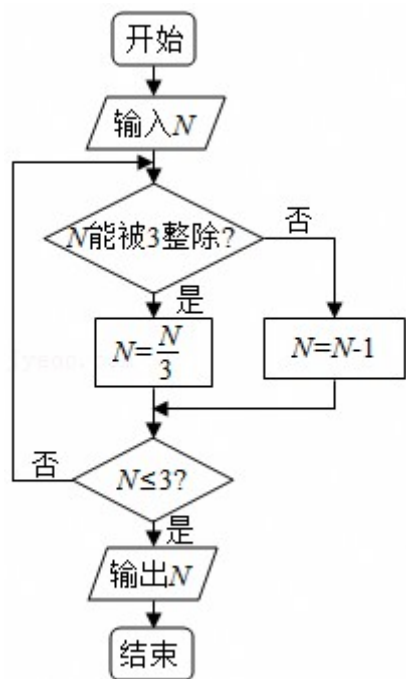
目标函数 $z=x+y$ 结果可行域的 A 点时，目标函数取得最大值，

由可得 A (0, 3)，目标函数 $z=x+y$ 的最大值为：3.

故选：D.



3. (5分) 阅读右面的程序框图，运行相应的程序，若输入 N 的值为 24，则输出 N 的值为 ()



- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【解答】解：第一次 $N=24$ ，能被 3 整除， $N/3$ 不成立，
第二次 $N=8$ ，8 不能被 3 整除， $N=8-1=7$ ， $N=7 \leq 3$ 不成立，
第三次 $N=7$ ，不能被 3 整除， $N=7-1=6$ ， $N \leq 3$ 成立，
输出 $N=2$ ，
故选：C.

4. (5 分) 设 $\theta \in \mathbf{R}$ ，则 “ $|\theta|$ ” 是 “ $\sin \theta$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解： $|\theta| \Leftrightarrow \theta \Leftrightarrow 0 < \theta$ ，
 $\sin \theta \Leftrightarrow 2k\pi < \theta < 2k\pi + \pi, k \in \mathbf{Z}$ ，
则 $(0, \pi) \subsetneq (2k\pi, 2k\pi + \pi), k \in \mathbf{Z}$ ，
可得 “ $|\theta|$ ” 是 “ $\sin \theta$ ” 的充分不必要条件。
故选：A.

5. (5 分) 已知双曲线 1 ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F ，离心率为 e 。若经过 F 和 $P(0, 4)$ 两点的直线平行于双曲线的一条渐近线，则双曲线的方程为 ()

A. 1

B. 1

C. 1

D. 1

【解答】解：设双曲线的左焦点 $F(-c, 0)$ ，离心率 e, ca ，

则双曲线为等轴双曲线，即 $a=b$ ，

双曲线的渐近线方程为 $y=\pm x=\pm x$ ，

则经过 F 和 $P(0, 4)$ 两点的直线的斜率 k ，

则 $1, c=4$ ，则 $a=b=2$ ，

$\therefore$ 双曲线的标准方程：；

故选：B.

6. (5分) 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数， $g(x) = xf(x)$. 若 $a = g(-\log_2 5.1)$ ， $b = g(2^{0.8})$ ， $c = g(3)$ ，则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$

【解答】解：奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数，当 $x > 0$ ， $f(x) > f(0) = 0$ ，且 $f'(x) > 0$ ，

$\therefore g(x) = xf(x)$ ，则 $g'(x) = f(x) + xf'(x) > 0$ ，

$\therefore g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增，且 $g(x) = xf(x)$ 偶函数，

$\therefore a = g(-\log_2 5.1) = g(\log_2 5.1)$ ，

则 $2 < \log_2 5.1 < 3$ ， $1 < 2^{0.8} < 2$ ，

由 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增，则 $g(2^{0.8}) < g(\log_2 5.1) < g(3)$ ，

$\therefore b < a < c$ ，

故选：C.

7. (5分) 设函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$ ， $x \in \mathbf{R}$ ，其中 $\omega > 0$ ， $|\varphi| < \pi$. 若 $f() = 2$ ， $f() = 0$ ，且 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π ，则 ()

A. ω, φ B. ω, φ C. ω, φ D. ω, φ

【解答】解：由 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π ，得，

又 $f() = 2$ ， $f() = 0$ ，得，

$\therefore T = 3\pi$ ，则，即.

$\therefore f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi) = 2\sin(x + \varphi)$ ，

由 $f()$ ，得 $\sin(\varphi) = 1$.

$\therefore \varphi, k \in \mathbb{Z}$.

取 $k=0$, 得 $\varphi \pi$.

$\therefore, \varphi$.

故选: A.

8. (5分) 已知函数 $f(x)$, 设 $a \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq |a|$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围是 ()

A. $[-2, 2]$

B. $[-2, 2]$

C. $[-2, 2]$

D. $[-2, 2]$

【解答】解: 当 $x \leq 1$ 时, 关于 x 的不等式 $f(x) \geq |a|$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立,

即为 $-x^2 + x - 3a \leq x^2 - x + 3$,

即有 $-x^2 + x - 3 \leq a \leq x^2 - x + 3$,

由 $y = -x^2 + x - 3$ 的对称轴为 $x = \frac{1}{2}$, 可得 x 处取得最大值;

由 $y = x^2 - x + 3$ 的对称轴为 $x = \frac{1}{2}$, 可得 x 处取得最小值,

则 $a \leq -2$

当 $x > 1$ 时, 关于 x 的不等式 $f(x) \geq |a|$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立,

即为 $-x \leq a \leq x$,

即有 $-x \leq a$,

由 $y = -x \leq -2$ (当且仅当 $x = 1$) 取得最大值 -2 ;

由 $y = x \geq 2$ (当且仅当 $x = 2$) 取得最小值 2 .

则 $-2 \leq a \leq 2$

由 ① ② 可得, $a \leq 2$.

另解 1: 作出 $f(x)$ 的图象和折线 $y = |a|$

当 $x \leq 1$ 时, $y = x^2 - x + 3$ 的导数为 $y' = 2x - 1$,

由 $2x - 1 = 0$, 可得 $x = \frac{1}{2}$,

切点为 $(\frac{1}{2}, \frac{13}{4})$ 代入 ya , 解得 a ;

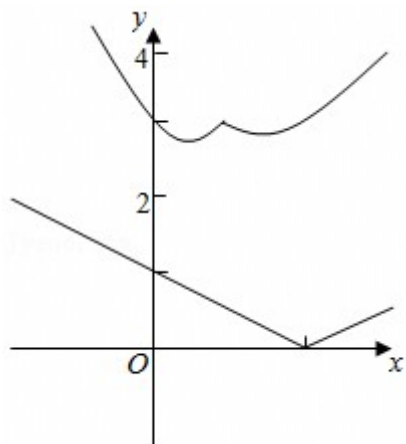
当 $x > 1$ 时, $y = x$ 的导数为 $y' = 1$,

由 $1 = 0$, 可得 $x = 2$ (-2 舍去),

切点为 $(2, 2)$, 代入 ya , 解得 $a = 2$.

由图象平移可得, $a \leq 2$.

故选：A.



二.填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.

9. (5 分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, i 为虚数单位, 若为实数, 则 a 的值为 -2.

【解答】解: $a \in \mathbf{R}$, i 为虚数单位,

i

由为实数,

可得 0,

解得 $a = -2$.

故答案为: -2.

10. (5 分) 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上, 若这个正方体的表面积为 18, 则这个球的体积为 .

【解答】解: 设正方体的棱长为 a ,

$\therefore$ 这个正方体的表面积为 18,

$\therefore 6a^2 = 18$,

则 $a^2 = 3$, 即 a ,

$\therefore$ 一个正方体的所有顶点在一个球面上,

$\therefore$ 正方体的体对角线等于球的直径,

即 $a = 2R$,

即 R ,

则球的体积 $V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi R^3$;

故答案为: .

11. (5 分) 在极坐标系中, 直线 $4\rho \cos(\theta) + 1 = 0$ 与圆 $\rho = 2\sin\theta$ 的公共点的个数为 2.

【解答】解：直线 $4\rho\cos(\theta) + 1 = 0$ 展开为： $4\rho = -1$ ，化为： $2x + 2y + 1 = 0$ 。

圆 $\rho = 2\sin\theta$ 即 $\rho^2 = 2\rho\sin\theta$ ，化为直角坐标方程： $x^2 + y^2 = 2y$ ，配方为： $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 。

$\therefore$ 圆心 $C(0, 1)$ 到直线的距离 $d = 1$ 。

$\therefore$ 直线 $4\rho\cos(\theta) + 1 = 0$ 与圆 $\rho = 2\sin\theta$ 的公共点的个数为 2。

故答案为：2。

12. (5分) 若 $a, b \in \mathbf{R}$, $ab > 0$, 则的最小值为 4。

【解答】解：【解法一】 $a, b \in \mathbf{R}$, $ab > 0$,

$\therefore$

$$= 4ab \geq 4,$$

当且仅当，

即，

即 a, b 或 a, b 时取 “=”；

$\therefore$ 上式的最小值为 4。

【解法二】 $a, b \in \mathbf{R}$, $ab > 0$,

$$\therefore 4,$$

当且仅当，

即，

即 a, b 或 a, b 时取 “=”；

$\therefore$ 上式的最小值为 4。

故答案为：4。

13. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 60^\circ$, $AB = 3$, $AC = 2$. 若 $2, \lambda (\lambda \in \mathbf{R})$, 且 4, 则 λ 的值为 4。

【解答】解：如图所示，

$\triangle ABC$ 中， $\angle A = 60^\circ$, $AB = 3$, $AC = 2$,

$$2,$$

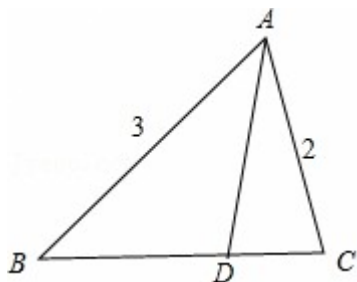
$\therefore$

()

,

又 $\lambda (\lambda \in \mathbf{R})$,

$\therefore () \cdot (\lambda)$
 $= (\lambda) \cdot \lambda$
 $= (\lambda) \times 3 \times 2 \times \cos 60^\circ 3^2 \lambda \times 2^2 = -4,$
 $\therefore \lambda = 1,$
解得 λ .
故答案为: .



14. (5分) 用数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 组成没有重复数字, 且至多有一个数字是偶数的四位数, 这样的四位数一共有 1080 个. (用数字作答)

【解答】解: 根据题意, 分 2 种情况讨论:

①、四位数中没有一个偶数数字, 即在 1、3、5、7、9 种任选 4 个, 组成一共四位数即可, 有 $A_5^4 = 120$ 种情况, 即有 120 个没有一个偶数数字四位数;

②、四位数中只有一个偶数数字,

在 1、3、5、7、9 种选出 3 个, 在 2、4、6、8 中选出 1 个, 有 $C_5^3 \cdot C_4^1 = 40$ 种取法,

将取出的 4 个数字全排列, 有 $A_4^4 = 24$ 种顺序,

则有 $40 \times 24 = 960$ 个只有一个偶数数字的四位数;

则至多有一个数字是偶数的四位数有 $120 + 960 = 1080$ 个;

故答案为: 1080.

三.解答题: 本大题共 6 小题, 共 80 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

15. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a > b$, $a = 5$, $c = 6$, $\sin B$.

(I) 求 b 和 $\sin A$ 的值;

(II) 求 $\sin(2A)$ 的值.

【解答】解: (I) 在 $\triangle ABC$ 中, $\because a > b$,

故由 $\sin B$, 可得 $\cos B$.

由已知及余弦定理, 有 13,

$\therefore b$.

由正弦定理，得 $\sin A$.

$\therefore b, \sin A$;

(II) 由 (I) 及 $a < c$, 得 $\cos A$, $\therefore \sin 2A = 2\sin A \cos A$,
 $\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A$.

故 $\sin (2A)$.

16. (13 分) 从甲地到乙地要经过 3 个十字路口, 设各路口信号灯工作相互独立, 且在各路口遇到红灯的概率分别为, , .

(I) 设 X 表示一辆车从甲地到乙地遇到红灯的个数, 求随机变量 X 的分布列和数学期望;

(II) 若有 2 辆车独立地从甲地到乙地, 求这 2 辆车共遇到 1 个红灯的概率.

【解答】解: (I) 随机变量 X 的所有可能取值为 0, 1, 2, 3;

则 $P(X=0) = (1) \times (1) (1)$,

$P(X=1) (1) \times (1) + (1) (1) + (1) \times (1)$,

$P(X=2) = (1) (1) (1)$,

$P(X=3)$;

所以, 随机变量 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P				

随机变量 X 的数学期望为 $E(X) = 0123$;

(II) 设 Y 表示第一辆车遇到红灯的个数, Z 表示第二辆车遇到红灯的个数,

则所求事件的概率为

$P(Y+Z=1) = P(Y=0, Z=1) + P(Y=1, Z=0)$

$= P(Y=0) \cdot P(Z=1) + P(Y=1) \cdot P(Z=0)$

;

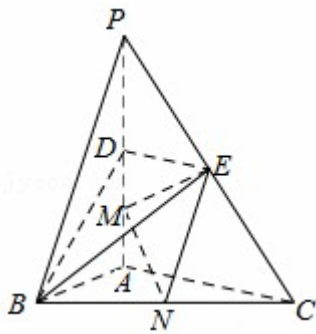
所以, 这 2 辆车共遇到 1 个红灯的概率为.

17. (13 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 底面 ABC , $\angle BAC = 90^\circ$. 点 D, E, N 分别为棱 PA, PC, BC 的中点, M 是线段 AD 的中点, $PA=AC=4, AB=2$.

(I) 求证: $MN \parallel$ 平面 BDE ;

(II) 求二面角 $C-EM-N$ 的正弦值;

(III) 已知点 H 在棱 PA 上, 且直线 NH 与直线 BE 所成角的余弦值为, 求线段 AH 的长.



【解答】 (I) 证明: 取 AB 中点 F , 连接 MF 、 NF ,

$\because M$ 为 AD 中点, $\therefore MF \parallel BD$,

$\because BD \subset$ 平面 BDE , $MF \not\subset$ 平面 BDE , $\therefore MF \parallel$ 平面 BDE .

$\because N$ 为 BC 中点, $\therefore NF \parallel AC$,

又 D 、 E 分别为 AP 、 PC 的中点, $\therefore DE \parallel AC$, 则 $NF \parallel DE$.

$\because DE \subset$ 平面 BDE , $NF \not\subset$ 平面 BDE , $\therefore NF \parallel$ 平面 BDE .

又 $MF \cap NF = F$.

$\therefore$ 平面 $MFN \parallel$ 平面 BDE , 则 $MN \parallel$ 平面 BDE ;

(II) 解: $\because PA \perp$ 底面 ABC , $\angle BAC = 90^\circ$.

$\therefore$ 以 A 为原点, 分别以 AB 、 AC 、 AP 所在直线为 x 、 y 、 z 轴建立空间直角坐标系.

$\because PA = AC = 4$, $AB = 2$,

$\therefore A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(0, 4, 0)$, $M(0, 0, 1)$, $N(1, 2, 0)$, $E(0, 2, 2)$,
则,

设平面 MEN 的一个法向量为,

由, 得, 取 $z = 2$, 得.

由图可得平面 CME 的一个法向量为.

$\therefore \cos$.

$\therefore$ 二面角 $C-EM-N$ 的余弦值为, 则正弦值为;

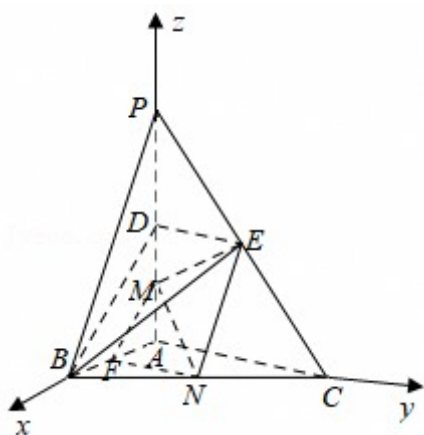
(III) 解: 设 $AH = t$, 则 $H(0, 0, t)$, , .

$\therefore$ 直线 NH 与直线 BE 所成角的余弦值为,

$\therefore |\cos| = \frac{||}{||} = \frac{||}{||}$.

解得： t 或 t .

∴ 线段 AH 的长为或.



18. (13分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), $\{b_n\}$ 是首项为2的等比数列, 且公比大于0, $b_2 + b_3 = 12$, $b_3 = a_4 - 2a_1$, $S_{11} = 11b_4$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(II) 求数列 $\{a_{2n}b_{2n-1}\}$ 的前 n 项和 ($n \in \mathbb{N}^*$) .

【解答】解: (I) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q .

由已知 $b_2+b_3=12$, 得 $b_1(q+q^2)=12$, 而 $b_1=2$, 所以 $q+q^2-6=0$.

又因为 $q > 0$, 解得 $q = 2$. 所以, $b_n = 2^n$.

由 $b_3 = a_4 - 2a_1$, 可得 $3d - a_1 = 8$ ①.

由 $S_{11}=11b_4$, 可得 $a_1+5d=16$ ②,

联立①②，解得 $a_1=1$ ， $d=3$ ，由此可得 $a_n=3n-2$ 。

所以, 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=3n-2$, 数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n=2^n$.

(II) 设数列 $\{a_{2n}b_{2n-1}\}$ 的前 n 项和为 T_n ,

由 $a_{2n}=6n-2$, $b_{2n-1}4^n$, 有 $a_{2n}b_{2n-1}=(3n-1)4^n$,

故 $T_n = 2 \times 4 + 5 \times 4^2 + 8 \times 4^3 + \dots + (3n - 1) 4^n$,

$$4T_n = 2 \times 4^2 + 5 \times 4^3 + 8 \times 4^4 + \dots + (3n - 1) 4^{n+1},$$

上述两式相减, 得 $-3T_n = 2 \times 4 + 3 \times 4^2 + 3 \times 4^3 + \dots + 3 \times 4^n - (3n-1)4^{n+1}$

$$(3n - 2) \cdot 4^{n+1} - 8$$

得 T_n .

所以, 数列 $\{a_{2n}b_{2n-1}\}$ 的前 n 项和为.

19. (14分) 设椭圆 1 ($a>b>0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , 离心率为 e . 已知 A 是抛物线 $y^2=2px$ ($p>0$)

>0 的焦点, F 到抛物线的准线 l 的距离为.

(I) 求椭圆的方程和抛物线的方程;

(II) 设 l 上两点 P, Q 关于 x 轴对称, 直线 AP 与椭圆相交于点 B (B 异于 A), 直线 BQ 与 x 轴相交于点 D . 若 $\triangle APD$ 的面积为, 求直线 AP 的方程.

【解答】(I) 解: 设 F 的坐标为 $(-c, 0)$.

依题意可得,

解得 $a=1, c, p=2$, 于是 $b^2=a^2-c^2$.

所以, 椭圆的方程为 x^2+1 , 抛物线的方程为 $y^2=4x$.

(II) 解: 直线 l 的方程为 $x=-1$, 设直线 AP 的方程为 $x=my+1$ ($m \neq 0$),

联立方程组, 解得点 $P(-1,)$, 故 $Q(-1,)$.

联立方程组, 消去 x , 整理得 $(3m^2+4)y^2+6my=0$, 解得 $y=0$, 或 y .

$\therefore B(,)$.

$\therefore$ 直线 BQ 的方程为 $(x+1) - (y) = 0$,

令 $y=0$, 解得 x , 故 $D(, 0)$.

$\therefore |AD|=1$.

又 $\because \triangle APD$ 的面积为, $\therefore$,

整理得 $3m^2 - 2|m| + 2 = 0$, 解得 $|m|$, $\therefore m = \pm$.

$\therefore$ 直线 AP 的方程为 $3xy - 3 = 0$, 或 $3xy - 3 = 0$.

20. (14分) 设 $a \in \mathbb{Z}$, 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = 2x^4 + 3x^3 - 3x^2 - 6x + a$ 在区间 $(1, 2)$ 内有一个零点 x_0 , $g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

(I) 求 $g(x)$ 的单调区间;

(II) 设 $m \in [1, x_0) \cup (x_0, 2]$, 函数 $h(x) = g(x) - (m - x_0) - f(m)$, 求证: $h(m) h(x_0) < 0$;

(III) 求证: 存在大于 0 的常数 A , 使得对于任意的正整数 p, q , 且 $\in [1, x_0) \cup (x_0, 2]$, 满足 $|x_0|$.

【解答】(I) 解: 由 $f(x) = 2x^4 + 3x^3 - 3x^2 - 6x + a$, 可得 $g(x) = f'(x) = 8x^3 + 9x^2 - 6x - 6$,

进而可得 $g'(x) = 24x^2 + 18x - 6 = 6(4x - 1)(x + 1)$. 令 $g'(x) = 0$, 解得 $x = -1$, 或 x .

当 x 变化时, $g'(x)$, $g(x)$ 的变化情况如下表:

x	$(-\infty, -1)$	$(-1,)$	$(, +\infty)$
$g'(x)$	+	-	+

$g(x)$			
--------	--	--	--

所以, $g(x)$ 的单调递增区间是 $(-\infty, -1)$, $(, +\infty)$, 单调递减区间是 $(-1,)$.

(II) 证明: 由 $h(x) = g(x) - (m - x_0) - f(m)$, 得 $h(m) = g(m) - (m - x_0) - f(m)$,
 $h(x_0) = g(x_0) - (m - x_0) - f(m)$.

令函数 $H_1(x) = g(x) - (x - x_0) - f(x)$, 则 $H'_1(x) = g'(x) - (x - x_0)$.

由 (I) 知, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $g'(x) > 0$,

故当 $x \in [1, x_0)$ 时, $H'_1(x) < 0$, $H_1(x)$ 单调递减;

当 $x \in (x_0, 2]$ 时, $H'_1(x) > 0$, $H_1(x)$ 单调递增.

因此, 当 $x \in [1, x_0) \cup (x_0, 2]$ 时, $H_1(x) > H_1(x_0) = -f(x_0) = 0$, 可得 $H_1(m) > 0$, 即
 $h(m) > 0$,

令函数 $H_2(x) = g(x_0) - (x - x_0) - f(x)$, 则 $H'_2(x) = g(x_0) - g(x)$.

由 (I) 知, $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增,

故当 $x \in [1, x_0)$ 时, $H'_2(x) > 0$, $H_2(x)$ 单调递增;

当 $x \in (x_0, 2]$ 时, $H'_2(x) < 0$, $H_2(x)$ 单调递减.

因此, 当 $x \in [1, x_0) \cup (x_0, 2]$ 时, $H_2(x) < H_2(x_0) = 0$,

可得 $H_2(m) < 0$, 即 $h(x_0) < 0$,

所以, $h(m)h(x_0) < 0$.

(III) 证明: 对于任意的正整数 p, q , 且,

令 m , 函数 $h(x) = g(x) - (m - x_0) - f(m)$.

由 (II) 知, 当 $m \in [1, x_0)$ 时, $h(x)$ 在区间 (m, x_0) 内有零点;

当 $m \in (x_0, 2]$ 时, $h(x)$ 在区间 (x_0, m) 内有零点.

所以 $h(x)$ 在 $(1, 2)$ 内至少有一个零点, 不妨设为 x_1 , 则 $h(x_1) = g(x_1) - (x_0) - f() = 0$.

由 (I) 知 $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增, 故 $0 < g(1) < g(x_1) < g(2)$,

于是 $|x_0|$.

因为当 $x \in [1, 2]$ 时, $g(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增,

所以 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上除 x_0 外没有其他的零点, 而 x_0 , 故 $f() \neq 0$.

又因为 p, q, a 均为整数, 所以 $|2p^4 + 3p^3q - 3p^2q^2 - 6pq^3 + aq^4|$ 是正整数,

从而 $|2p^4 + 3p^3q - 3p^2q^2 - 6pq^3 + aq^4| \geq 1$.

所以 $|x_0|$. 所以, 只要取 $A = g(2)$, 就有 $|x_0|$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序